Anna, Simon und Catie haben auf dem Tempelhofer Feld eine Laufstrecke mit Markierungen entdeckt (ja, es gibt dort auch negative Markierungen, verrückt).

Sie fangen alle 3 bei $t = 0\,\text{s}$ bei $s = 0\,\text{m}$ an.

Dann bewegen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten in verschiedene Richtungen. Anna bewegt sich mit $2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, Simon mit $0{,}5\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, Catie mit $-1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Was es nicht für seltsame Spiele gibt, wenn man zu viel Zeit hat.

Fülle die folgende Tabelle aus:

t	Anna s (bei $2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$)	Simon s (bei $0{,}5\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$)	Catie s (bei $-1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$)
$0\,\text{s}$	$0\,\text{m}$	$0\,\text{m}$	$0\,\text{m}$
$1\,\text{s}$	$2\,\text{m}$	$0{,}5\,\text{m}$	$-1\,\text{m}$
$2\,\text{s}$	$4\,\text{m}$	$1\,\text{m}$	$-2\,\text{m}$
$5\,\text{s}$	$10\,\text{m}$	$2{,}5\,\text{m}$	$-5\,\text{m}$

Schneide die ausgefüllte Tabelle aus und klebe sie in Dein Epochen-/Inhaltheft (oder schreibe sie rasch ab). Achte darauf, dass auf derselben Doppelseite noch Platz ist für ein Koordinatensystem von insgesamt $15\,\text{cm}$ Höhe.

Erstelle ein Koordinatensystem.

Die x-Achse ist die Zeit t. Überlege Dir, ob du positive und negative Werte brauchst oder nur positive oder nur negative.

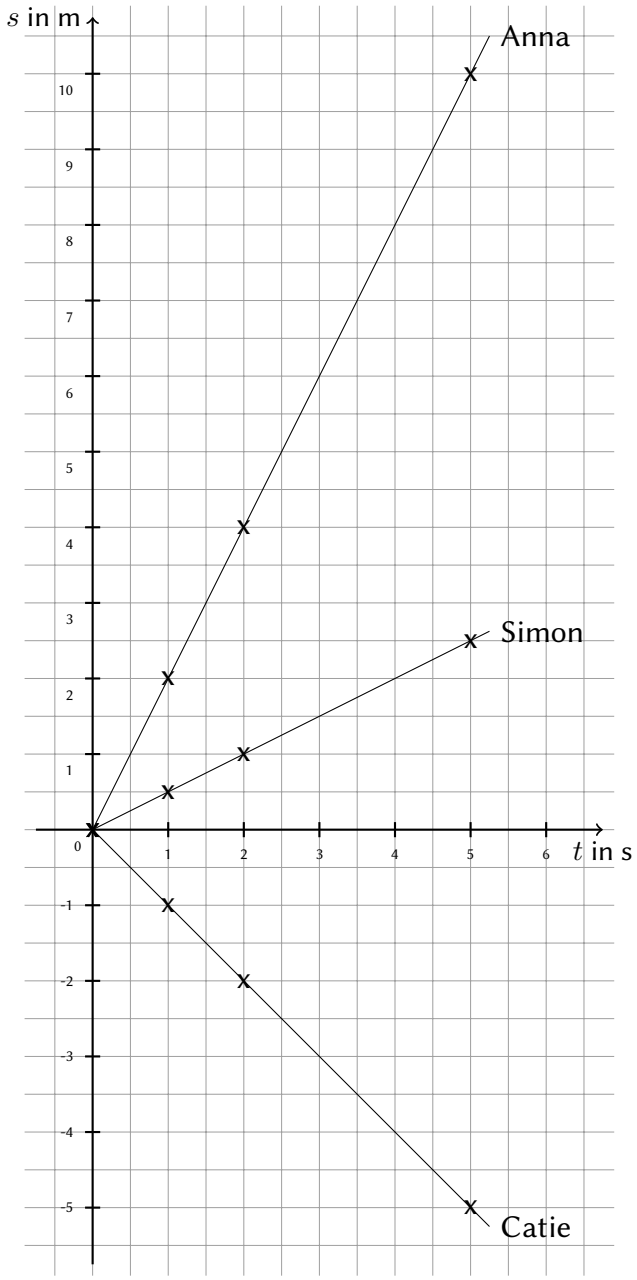
Die y-Achse ist der momentane Ort s. Überlege dir den Wertebereich, den du brauchst.

Beschrifte die Achsen nicht mit x und y, sondern die x-Achse mit „t in s“. Gehe bei der y-Achse entsprechend vor.

Trage alle Punkte aus der Tabelle oben ein, also jeweils zusammengehörige s und t-Werte.

Verbinde die Punkte jeweils mit Geraden, die du sinnvoll beschriftest.

Lösung:


s in m
Anna
Simon
Catie
t in s
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
6